

דף עבודה — פרק 3: שברים גדולים מ-1 ומספרים מעורבים

מונה גדול ממכנה, המרות ומיקום על הציר

שם:

כיתה:

תאריך:

תזכורת: משבר למספר מעורב — חילוק עם שארית (התוצאה = שלמים, השארית = מונה). ממספר מעורב לשבר — שלמים $\times$ מכנה + מונה. המכנה אף פעם לא משתנה!

שאלה 1 — פחות משלם, שלם, או יותר? קל

מיינו כל שבר: פחות משלם / בדיוק שלם / יותר משלם:

$$\frac{3}{10} \quad \frac{20}{9} \quad \frac{12}{12} \quad \frac{8}{7} \quad \frac{7}{8}$$

שאלה 2 — כמה שלמים מסתתרים? קל

המירו כל שבר למספר מעורב:

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{5}{2} \quad 1.$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{11}{3} \quad 2.$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{17}{5} \quad 3.$$

שאלה 3 — לפרוט שלמים קל

המירו כל מספר מעורב לשבר:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2\frac{1}{4} \quad 1.$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 3\frac{2}{3} \quad 2.$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 1\frac{5}{8} \quad 3.$$

שאלה 4 – ציור פיצות בינוני

ציירו עיגולים המחולקים לרבעים כדי להראות את הכמות $\frac{9}{4}$. כמה עיגולים שלמים צבעתם, וכמה רבעים נוספים?

שאלה 5 – הבית על הציור בינוני

לכל מספר, כתבו בין אילו שני מספרים שלמים הוא נמצא על ציר המספרים:

1. $\frac{7}{4}$

2. $2\frac{5}{6}$

3. $\frac{19}{6}$

שאלה 6 – השוואות עם שלמים בינוני

כתבו את הסימן המתאים ($>$, $<$ או $=$):

1. $2\frac{1}{3}$ $\frac{7}{3}$

2. 4 $\frac{9}{2}$

3. $3\frac{1}{2}$ $\frac{8}{2}$

שאלה 7 – אתגר: ההזמנה הגדולה מתגר

בקייטנה כל חניך אוכל $\frac{2}{5}$ אבטיח. יש 8 חניכים.

1. כמה אבטיח יאכלו כולם ביחד? כתבו כשבר וגם כמספר מעורב.

2. כמה אבטיחים שלמים צריך לקנות?

3. כמה אבטיח יישאר?

שאלה 8 – מיון מורחב בינוני

מיינו כל שבר: פחות משלם / בדיוק שלם / יותר משלם:

$$\frac{40}{40} \quad \frac{4}{15} \quad \frac{29}{13} \quad \frac{15}{15} \quad \frac{12}{11} \quad \frac{11}{12}$$

שאלה 9 – המרה עם מספרים גדולים יותר בינוני

המירו כל שבר למספר מעורב:

$$\text{_____} = \frac{47}{6} \quad 1.$$

$$\text{_____} = \frac{53}{8} \quad 2.$$

$$\text{_____} = \frac{61}{9} \quad 3.$$

שאלה 10 – הפוך – מספרים גדולים יותר בינוני

המירו כל מספר מעורב לשבר:

$$\text{_____} = 6\frac{7}{8} \quad 1.$$

$$\text{_____} = 5\frac{4}{9} \quad 2.$$

$$\text{_____} = 8\frac{3}{7} \quad 3.$$

שאלה 11 – השוואה עם שברים שונים באותו שלם בינוני

כתבו את הסימן המתאים ($<$, $>$ או $=$):

a. $4\frac{2}{3}$  $4\frac{3}{5}$

b. $5\frac{2}{5}$  $5\frac{3}{8}$

בינוני

שאלה 12 — מספר מעורב באמצע

כתבו **שלושה** מספרים מעורבים שונים שנמצאים בין $2\frac{3}{4}$ ל- $3\frac{1}{4}$ על ציר המספרים.

בינוני

שאלה 13 — ארגזי בקבוקים

מפעל ממלא ארגזים של 8 בקבוקים כל אחד. יש 53 בקבוקים. כמה ארגזים **מלאים** אפשר להרכיב, וכמה בקבוקים יישארו? כתבו את התשובה גם כמספר מעורב (ארגזים).

מתגר

שאלה 14 — אתגר: מסיבת העוגה

במסיבה כל אחד מ-11 האורחים אוכל $\frac{3}{5}$ פרוסת עוגה (כל עוגה חתוכה ל-5 פרוסות שוות).

1. כמה עוגה יאכלו כולם ביחד? כתבו כשבר וגם כמספר מעורב.

2. כמה עוגות שלמות צריך להזמין?

3. כמה יישאר בסוף?

מתגר

שאלה 15 — אתגר: סידור שלושה מספרים מעורבים

סדרו מהקטן לגדול, והראו את חישוב המכנה המשותף: $5\frac{2}{5}$, $5\frac{1}{4}$, $5\frac{1}{3}$

מאתגר

שאלה 16 — אתגר: השבר החסר

למספר מעורב יש חלק שלם 5 ומכנה 8, אך מונה השבר אינו ידוע (נסמנו אותו ב- n): $5\frac{n}{8}$. ידוע שכשממירים אותו לשבר פשוט מקבלים בדיוק $\frac{47}{8}$. מהו n ? כתבו את המספר המעורב המלא.

מאתגר

שאלה 17 — אתגר: הכי קרוב לשלם הבא

לכל מספר מעורב כתבו כמה חסר לו כדי להגיע לשלם הבא, וקבעו מי הכי קרוב: $3\frac{5}{6}$, $6\frac{11}{13}$, $4\frac{7}{9}$

דף פתרונות למורה — פרק 3: שברים גדולים מ-1 ומספרים

מעורבים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. פחות משלם: $\frac{7}{8}$, $\frac{3}{10}$. בדיוק שלם: $\frac{12}{12}$. יותר משלם: $\frac{8}{7}$, $\frac{20}{9}$ (יותר מ-2 שלמים!).

שאלה 2. א. ש"1 $2 \rightarrow 5 \div 2 = 2$ ב. ש"2 $3 \rightarrow 11 \div 3 = 3$ ג. ש"2 $3 \rightarrow 17 \div 5 = 3$

שאלה 3. א. $9 = 2 \times 4 + 1 \rightarrow \frac{9}{4}$ ב. $11 = 3 \times 3 + 2 \rightarrow \frac{11}{3}$ ג. $13 = 1 \times 8 + 5 \rightarrow \frac{13}{8}$

שאלה 4. שני עיגולים שלמים (8 רבעים) ועוד רבע אחד בעיגול השלישי. $2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$.

שאלה 5. א. $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4} \rightarrow$ בין 1 ל-2. ב. $2\frac{5}{6} \rightarrow$ בין 2 ל-3. ג. $3\frac{1}{6} = \frac{19}{6} \rightarrow$ בין 3 ל-4.

שאלה 6. א. $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3} \rightarrow$ שווים. ב. $\frac{9}{2} = 4\frac{1}{2} \rightarrow 4\frac{1}{2} > 4$ ג. $\frac{8}{2} = 4 \rightarrow 4 < 4\frac{1}{2}$.

שאלה 7. 1. $3\frac{1}{5} = \frac{16}{5} = 8 \times \frac{2}{5}$ אבטיחים. 2. צריך לקנות 4 אבטיחים (מעגלים למעלה). 3. יישאר $\frac{4}{5} = 3\frac{1}{5} - 4$ אבטיח.

שאלה 8. $\frac{11}{12}$ — פחות משלם. $\frac{12}{11}$ — יותר משלם. $\frac{15}{15}$ — בדיוק שלם. $\frac{29}{13}$ — יותר משלם ($29 > 13$), למעשה יותר מ-2 שלמים. $\frac{4}{15}$ — פחות משלם. $\frac{40}{40}$ — בדיוק שלם.

שאלה 9. א. ש"5 $7 \rightarrow 47 \div 6 = 7$ ב. ש"5 $6 \rightarrow 53 \div 8 = 6$ ג. ש"7 $6 \rightarrow 61 \div 9 = 6$

שאלה 10. א. $55 = 6 \times 8 + 7 \rightarrow \frac{55}{8}$ ב. $49 = 5 \times 9 + 4 \rightarrow \frac{49}{9}$ ג. $59 = 8 \times 7 + 3 \rightarrow \frac{59}{7}$

שאלה 11. א. במכנה משותף 15: $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$ לעומת $\frac{10}{15} = \frac{2}{3} \rightarrow 4\frac{2}{3} > 4\frac{3}{5}$ ב. במכנה משותף 40: $\frac{15}{40} = \frac{3}{8}$ לעומת $\frac{16}{40} = \frac{2}{5} \rightarrow 5\frac{3}{8} > 5\frac{2}{5}$

שאלה 12. למשל: $2\frac{7}{8}$, 3 (שלם, כי $3\frac{1}{4} < 3 < 2\frac{3}{4}$), $3\frac{1}{8}$. (כל שלושה מספרים שונים בטווח הזה מתקבלים).

שאלה 13. ש"5 $6 \rightarrow 53 \div 8 = 6$ ארגזים מלאים, ויישארו 5 בקבוקים. כמספר מעורב: $6\frac{5}{8}$ ארגזים.

שאלה 14. 1. $6\frac{3}{5} = \frac{33}{5} = 11 \times \frac{3}{5}$ עוגות. 2. צריך לקנות **7 עוגות** שלמות (מעגלים למעלה, כי אי אפשר להזמין חלק מעוגה). 3. יישאר $\frac{2}{5} = 7 - 6\frac{3}{5}$ עוגה.

שאלה 15. במכנה משותף 60: $\frac{1}{4} = \frac{15}{60}$, $\frac{1}{3} = \frac{20}{60}$, $\frac{2}{5} = \frac{24}{60}$. הסדר: $5\frac{1}{4} < 5\frac{1}{3} < 5\frac{2}{5}$.

שאלה 16. $40 = 5 \times 8$, ולכן $7 = 47 - 40 = n$. המספר המעורב המלא הוא $5\frac{7}{8}$.

שאלה 17. חסר: ל- $4\frac{7}{9}$ — $\frac{2}{9}$ ($0.22 \approx$); ל- $6\frac{11}{13}$ — $\frac{2}{13}$ ($0.15 \approx$); ל- $3\frac{5}{6}$ — $\frac{1}{6}$ ($0.17 \approx$). הכי קרוב לשלם הבא: $6\frac{11}{13}$ (חסר לו הכי מעט).